

**Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”**

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4
«Построение диаграмм классов с использованием паттернов
проектирования»**

Специальность 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»

МДК.2.1 «Технология разработки программного обеспечения»

Тема 2.1.2 «Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF, DFD и UML»

Преподаватель:

Коцюба И.Ю.

«30» октября 2025г.

Оценка:

Выполнили:

студенты группы К3221

Сакулин И.М.

Сафронов И.С.

г. Санкт-Петербург
2025

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в вопросах моделирования ролей пользователей в информационной системе; проектирования структуры поведения системы в терминах взаимодействия участников этой кооперации; построения логической модели информационной системы. При выполнении работы изучить методические материалы пособия Леоненков А.В. Самоучитель UML (глава 5).

ЗАДАЧИ

1. Ознакомиться с возможностями программы Visual Paradigm for UML.
2. Самостоятельно создать диаграммы по конкретной предметной области для ранее выбранного предприятия.
3. При построении диаграммы классов обязательно спроектировать паттерны, теоретические выбранные в ЛР 3.
4. Выполнить отчет.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕМА

Проектирование системы для компьютерного клуба, совмещенного с кафе, обеспечивающей автоматизацию бизнес-процессов.

ХОД РАБОТЫ

Диаграммы классов с использованием паттернов проектирования представлены на рисунках 1 - 4.

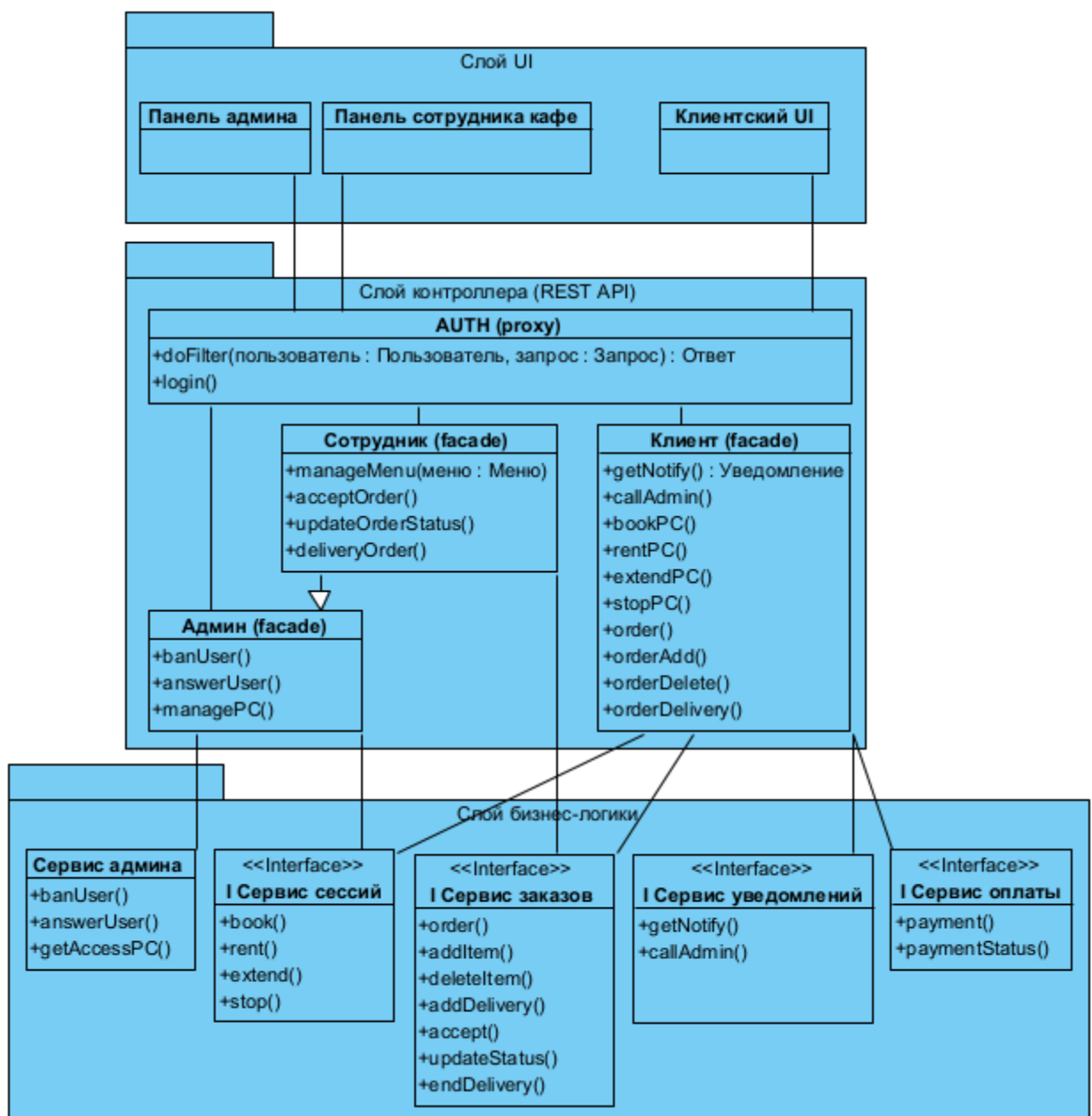


Рисунок 1 – Диаграмма классов всей системы

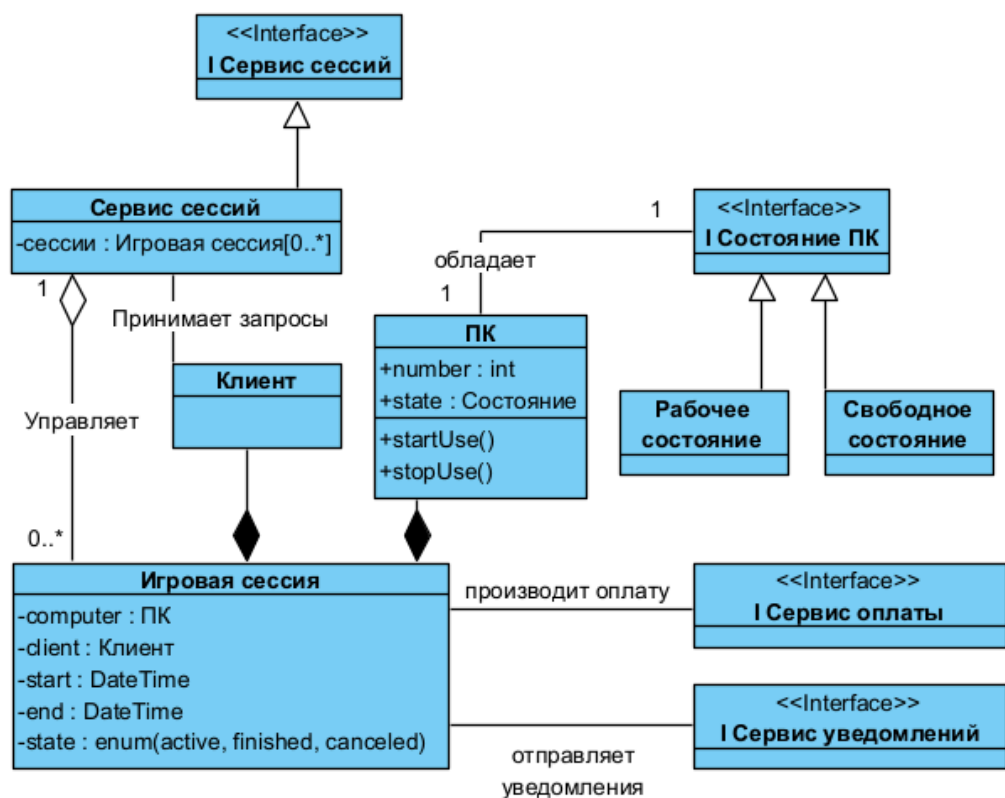


Рисунок 2 – Реализация сервиса игровых сессий

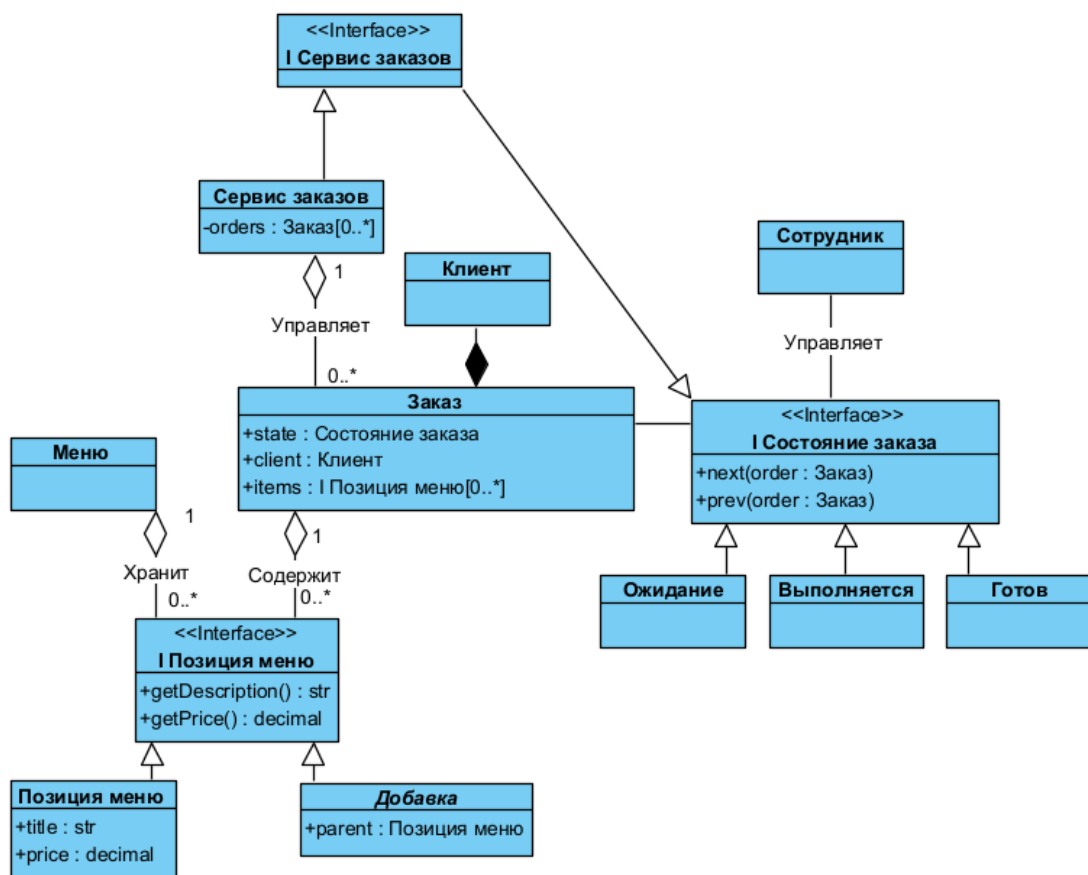


Рисунок 3 – Реализация сервиса заказов кафе

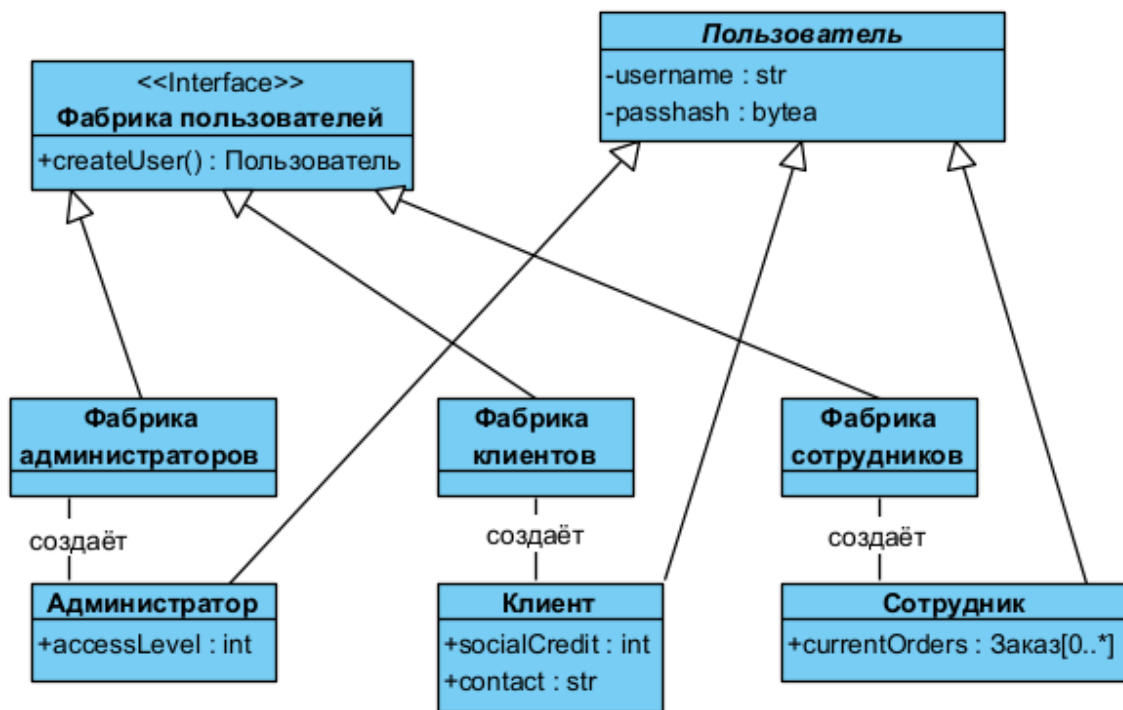


Рисунок 4 – Фабрика пользователей для регистрации

Система устроена согласно архитектурному паттерну MVC (рисунок 1).

Были использованы следующие паттерны проектирования (по GoF):

1. Facade — для предоставления единого интерфейса взаимодействия с подсистемами (игровой зал, кафе, платежи, уведомления);
2. Proxy — для организации контроля доступа и разграничения прав пользователей;
3. Abstract Factory — для создания различных типов пользователей (администратор, клиент, повар);
4. State — для моделирования состояний игровых ПК и заказов;
5. Strategy — для реализации различных способов оплаты;
6. Observer — для уведомления пользователей о событиях в системе;
7. Decorator — для расширения функционала меню без изменения базового класса;

ВЫВОД

В ходе выполнения работы были закреплены знания по использованию языка UML и паттернов проектирования при построении архитектуры программных систем. Была разработана серия диаграмм классов, отражающая структуру и взаимодействие компонентов системы.

Использование паттернов позволило создать гибкую и расширяемую архитектуру, соответствующую принципам объектно-ориентированного проектирования.